

Tecnológico de Monterrey

Econometría II

Introducción al Análisis de Series de Tiempo

Lineamientos del Trabajo Final

Análisis y pronóstico de una serie económica o financiera

Profesor:	Benjamín Oliva
Ponderación:	41 % de la calificación final del curso
Fecha de entrega:	Domingo 13 de septiembre de 2026
Formato principal:	Reporte HTML reproducible elaborado en R
Subcompetencias:	SEC0602B y SEG0702B

Septiembre de 2026

Índice

1. Propósito de la evidencia	2
2. Planteamiento general	2
3. Instrucciones y entregables	2
3.1. Modalidad y fecha	3
3.2. Archivos que deben entregarse	3
4. Estructura mínima del reporte	3
5. Criterios de evaluación	4
6. Elementos del análisis	4
6.1. Pregunta de investigación e hipótesis	4
6.2. Descripción y preparación de los datos	5
6.3. Transformación y exploración de la serie	5
6.4. Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad	5
6.5. Identificación y estimación del modelo	6
6.6. Diagnóstico del modelo	7
6.7. Pronóstico y evaluación predictiva	7
6.8. Ruta de volatilidad: modelos ARCH y GARCH	8
6.9. Conclusiones	8
7. Reproducibilidad, presentación e integridad académica	9
8. Lista de verificación antes de entregar	9

1. Propósito de la evidencia

En esta evidencia aplicarás las herramientas estudiadas en el curso para analizar, modelar y pronosticar una serie de tiempo real de interés económico o financiero. El trabajo deberá partir de una **pregunta de investigación** y de una **hipótesis susceptible de ser examinada con los datos y las técnicas del curso**.

El objetivo no es únicamente obtener un valor pronosticado. Se evaluará tu capacidad para comprender la dinámica temporal de la serie, preparar los datos, seleccionar y diagnosticar un modelo, evaluar su desempeño predictivo, interpretar los resultados y comunicar sus alcances y limitaciones de manera responsable.

Pregunta rectora: ¿Cómo puede construirse, evaluarse e interpretarse responsablemente el pronóstico de una variable económica o financiera a partir de su comportamiento histórico?

2. Planteamiento general

Como punto de partida, identifica un **pronóstico, expectativa o afirmación reciente** sobre la evolución futura de una variable económica o financiera. Puede provenir de un organismo público, un banco central, una institución financiera, un centro de investigación, una empresa especializada o un medio de comunicación.

El pronóstico publicado funcionará como motivación y punto de comparación. **No se espera que tu resultado coincida necesariamente con él.** Tu análisis podrá ser consistente con la expectativa publicada, sugerir un escenario diferente, matizarla o concluir que la información disponible no permite evaluarla de manera concluyente.

Documenta, cuando la información esté disponible:

- institución o autor que elaboró el pronóstico;
- fecha de publicación y fecha de corte de los datos;
- variable, unidades de medición y horizonte pronosticado;
- supuestos o escenario del pronóstico;
- información metodológica disponible.

Puedes seleccionar, entre otras, una serie relacionada con actividad económica, producción, inflación, empleo, remuneraciones, tasas de interés, agregados monetarios, crédito, tipo de cambio, precios o rendimientos de activos, índices bursátiles o volatilidad financiera. La serie deberá provenir de una fuente confiable, contar con observaciones suficientes y tener una frecuencia congruente con la pregunta planteada.

3. Instrucciones y entregables

3.1. Modalidad y fecha

La evidencia se realizará de manera individual, salvo autorización expresa del profesor para otra modalidad. La entrega deberá realizarse en Canvas a más tardar el **domingo 13 de septiembre de 2026**, en el horario indicado en la plataforma.

3.2. Archivos que deben entregarse

Entrega una carpeta comprimida que contenga:

1. El reporte final en formato **HTML**, generado mediante **Quarto** o **R Markdown**.
2. El archivo fuente `.qmd` o `.Rmd`.
3. La base de datos utilizada o, cuando no sea posible compartirla, el código y las instrucciones precisas para obtenerla.
4. Los archivos auxiliares indispensables para reproducir el análisis.

El documento deberá renderizarse sin errores desde una sesión limpia de R. Se recomienda utilizar rutas relativas y evitar dependencias locales que impidan reproducir el trabajo en otro equipo.

La entrega de un archivo HTML sin el código fuente, o de código que no pueda ejecutarse razonablemente con los archivos entregados, se considerará una evidencia incompleta en los criterios de reproducibilidad correspondientes.

4. Estructura mínima del reporte

El reporte deberá contener, como mínimo, las siguientes secciones:

1. **Portada.**
2. **Introducción y planteamiento del problema.**
3. **Descripción y preparación de los datos.**
4. **Análisis exploratorio y estacionariedad.**
5. **Identificación, estimación y diagnóstico del modelo.**
6. **Pronóstico y evaluación predictiva.**
7. **Conclusiones.**
8. **Referencias.**
9. **Materiales de reproducibilidad**, cuando no se integren directamente en el cuerpo del reporte.

5. Criterios de evaluación

La evidencia se calificará sobre **100 puntos** y representará el **41 % de la calificación final del curso**.

Dimensión	Evidencia esperada	Puntos
Planteamiento, motivación e hipótesis	Pregunta de investigación clara; hipótesis examinable; relevancia económica o financiera; descripción del pronóstico de referencia; antecedentes suficientes para contextualizar el problema.	15
Datos y reproducibilidad	Fuente, periodo, frecuencia, unidades y número de observaciones; explicación de la obtención, limpieza y transformaciones; archivos o código suficientes para reproducir el análisis; organización y claridad del código.	15
Análisis exploratorio y estacionariedad	Gráficas y estadísticas interpretadas; identificación de tendencia, estacionalidad, valores atípicos, quiebres o volatilidad; ACF y PACF; pruebas pertinentes de raíz unitaria o estacionariedad; conclusión justificada sobre la transformación y el orden de integración.	20
Identificación, estimación y diagnóstico	Comparación de modelos candidatos; justificación de los órdenes y componentes determinísticos; estimación e interpretación; parsimonia; estabilidad e invertibilidad; diagnóstico de residuos, autocorrelación y efectos ARCH; selección razonada del modelo final.	25
Pronóstico y evaluación predictiva	Horizonte justificado; pronósticos puntuales e intervalos; evaluación fuera de muestra cuando sea viable; comparación con un modelo de referencia; métricas apropiadas; gráfica clara y discusión de la incertidumbre.	15
Conclusiones y comunicación	Respuesta a la pregunta; evaluación de la hipótesis; interpretación económica; comparación prudente con el pronóstico publicado; alcances, limitaciones y riesgos de uso; redacción, referencias y presentación profesional.	10
Total		100

6. Elementos del análisis

6.1. Pregunta de investigación e hipótesis

Formula una pregunta concreta y una hipótesis que pueda examinarse mediante las herramientas del curso. La hipótesis no tiene que ser causal. Puede referirse, por ejemplo, a la dirección esperada de la variable, su persistencia, estacionalidad, estabilidad, capacidad predictiva o presencia de volatilidad condicional.

Explica por qué la serie es relevante y cómo el análisis propuesto ayuda a comprender el problema. Cuando utilices literatura o pronósticos de terceros, cita las fuentes de manera completa.

6.2. Descripción y preparación de los datos

Reporta, al menos:

- fuente y procedimiento de obtención;
- periodo cubierto y frecuencia;
- unidades de medición y número de observaciones;
- datos faltantes, valores atípicos y decisiones de limpieza;
- ajustes estacionales o transformaciones aplicadas;
- limitaciones de la información.

Entre las fuentes posibles se encuentran INEGI, Banco de México, SHCP, FRED y Oxford Economics mediante la biblioteca del Tecnológico de Monterrey. También pueden utilizarse otras fuentes oficiales o especializadas cuya calidad se justifique.

6.3. Transformación y exploración de la serie

Muestra la serie original y analiza sus principales características. Considera, cuando resulte pertinente, tendencia, estacionalidad, ciclos, persistencia, cambios estructurales, valores atípicos y variaciones en la volatilidad.

Las transformaciones deben responder a las propiedades de la variable y al objetivo del análisis. Por ejemplo, si $Y_t > 0$, puede ser útil trabajar con

$$y_t = \log(Y_t), \quad \Delta y_t = y_t - y_{t-1}.$$

La diferencia logarítmica puede aproximar una tasa de crecimiento cuando los cambios son pequeños, pero no debe aplicarse mecánicamente. Si existen ceros, valores negativos, estacionalidad u otras particularidades, selecciona y justifica una transformación apropiada.

Incluye las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) de las representaciones relevantes y explica lo que sugieren sobre la dinámica de la serie.

6.4. Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad

Selecciona las pruebas pertinentes para determinar si la serie es estacionaria o requiere diferenciación. Puedes utilizar Dickey–Fuller aumentada (ADF), Phillips–Perron (PP), KPSS y, cuando exista una razón sustantiva, una prueba que permita cambios estructurales.

Para cada prueba:

- enuncia la hipótesis nula y la alternativa;
- justifica la inclusión de constante, tendencia u otros componentes determinísticos;

- explica cómo se determinaron los rezagos o el ancho de banda;
- reporta el estadístico, el valor- p o los valores críticos pertinentes;
- interpreta el resultado en conjunto con la evidencia gráfica y económica.

No es necesario aplicar todas las pruebas disponibles de forma automática. Es preferible emplear procedimientos complementarios y explicar por qué son adecuados para la serie seleccionada.

Una tabla de síntesis puede seguir la estructura siguiente:

Cuadro 2: Resumen sugerido de pruebas de estacionariedad

Serie	Prueba	Especificación	Rezagos / banda	Estadístico	Conclusión
Y_t	ADF	Constante y/o tendencia			
y_t	PP	Constante y/o tendencia			
Δy_t	KPSS	Nivel y/o tendencia			

Concluye si la serie puede modelarse en niveles o si requiere una o más diferencias, y señala el orden de integración propuesto.

6.5. Identificación y estimación del modelo

Propón y compara especificaciones apropiadas para la naturaleza de la serie, como modelos AR, MA, ARMA o ARIMA. Si la serie presenta un componente estacional relevante, puedes incorporar una especificación estacional debidamente justificada.

La elección del modelo debe considerar:

- la ACF y la PACF;
- criterios de información, como AIC, AICc o BIC;
- significancia y coherencia de los parámetros;
- parsimonia;
- estabilidad e invertibilidad;
- comportamiento de los residuos;
- pertinencia económica de la especificación.

Las funciones automáticas de selección pueden utilizarse como apoyo, pero no sustituyen la justificación del modelo. Si incorporas variables indicadoras para valores atípicos, cambios estructurales o episodios extraordinarios, explica su construcción y su interpretación.

6.6. Diagnóstico del modelo

Evalúa si los residuos se aproximan a ruido blanco y si la especificación representa adecuadamente la dinámica de la serie. Incluye, según corresponda:

- gráfica y ACF de los residuos;
- prueba de Ljung–Box u otra prueba de autocorrelación residual;
- análisis de estabilidad e invertibilidad mediante las raíces de los polinomios AR y MA;
- revisión de valores atípicos o patrones no modelados;
- prueba de efectos ARCH en los residuos;
- otros diagnósticos pertinentes para la serie y el modelo.

Interpreta cada prueba y concluye si el modelo es adecuado. Si el diagnóstico revela problemas, modifica la especificación y documenta el proceso.

Una tabla de comparación de modelos puede organizarse así:

Cuadro 3: Comparación sugerida de modelos candidatos

Modelo	AICc	BIC	p Ljung–Box	p ARCH–LM	Comentario
ARIMA(p, d, q)					
ARIMA(p', d, q')					
Modelo final					

6.7. Pronóstico y evaluación predictiva

Genera pronósticos puntuales e intervalos de predicción con un horizonte congruente con la frecuencia de la serie y con la pregunta de investigación. El horizonte deberá justificarse; no se exige de manera automática pronosticar doce periodos para todas las frecuencias.

Siempre que el tamaño de la muestra lo permita:

1. reserva las observaciones más recientes como muestra de evaluación;
2. estima el modelo con la muestra de entrenamiento;
3. genera pronósticos para la muestra reservada;
4. compara su desempeño con un modelo de referencia sencillo;
5. utiliza al menos dos medidas apropiadas de error, por ejemplo MAE y RMSE o MASE;
6. vuelve a estimar el modelo con toda la información disponible para producir el pronóstico final.

El modelo de referencia puede ser, según el caso, un pronóstico ingenuo, ingenuo estacional, con deriva o de media histórica. Evita utilizar MAPE cuando la serie contenga ceros o valores cercanos a cero sin discutir sus limitaciones.

La gráfica final deberá distinguir claramente los datos observados, el periodo de evaluación, el pronóstico puntual y los intervalos de predicción. Cuando compares tu resultado con un pronóstico publicado, verifica que las unidades, la fecha de corte y el horizonte sean razonablemente comparables.

Cuadro 4: Evaluación sugerida del desempeño predictivo

Modelo	MAE	RMSE	MASE	Comentario
Modelo de referencia				
Modelo candidato				
Modelo seleccionado				

6.8. Ruta de volatilidad: modelos ARCH y GARCH

Los modelos ARCH o GARCH no constituyen puntos extra ni sustituyen automáticamente al modelo de la media. Deben utilizarse cuando la naturaleza de la serie y el diagnóstico indiquen heterocedasticidad condicional, como suele ocurrir con rendimientos financieros.

Si existe evidencia suficiente:

- especifica y justifica la ecuación de la media;
- selecciona un modelo para la varianza condicional;
- interpreta los parámetros y verifica las restricciones pertinentes;
- realiza diagnósticos sobre los residuos estandarizados;
- presenta, cuando sea relevante, pronósticos de la varianza o volatilidad condicional.

Si no existe evidencia de efectos ARCH, reporta el resultado y explica por qué no procede estimar un modelo de volatilidad.

6.9. Conclusiones

Las conclusiones deberán:

- responder la pregunta de investigación;
- señalar si la evidencia sostiene, matiza o refuta la hipótesis;
- interpretar los resultados desde una perspectiva económica o financiera;
- comparar prudentemente el resultado con el pronóstico que motivó el análisis;
- explicar los alcances, supuestos y limitaciones del modelo;
- señalar factores que podrían modificar el pronóstico;
- evitar afirmaciones causales que no estén respaldadas por el diseño del estudio.

7. Reproducibilidad, presentación e integridad académica

- El reporte debe integrar explicación, código, resultados y gráficas de manera coherente. No basta con pegar salidas de R sin interpretación.
- El código debe estar ordenado, comentado y ejecutarse de principio a fin. Utiliza una semilla cuando intervengan procedimientos aleatorios.
- Las tablas y figuras deben tener título, unidades, fuente y una explicación en el texto.
- Cita correctamente los datos, pronósticos, artículos, paquetes y materiales utilizados.
- El uso de herramientas de inteligencia artificial deberá apegarse a las políticas institucionales. Cualquier apoyo sustantivo deberá declararse, y el estudiante será responsable de comprender, verificar y defender todo el contenido y el código entregados.
- No manipules la muestra, las transformaciones o la especificación con el único propósito de obtener un resultado predeterminado. Reporta decisiones, supuestos y limitaciones con transparencia.

8. Lista de verificación antes de entregar

- ☐ La pregunta de investigación y la hipótesis aparecen explícitamente.
- ☐ El pronóstico de referencia está fechado, citado y descrito correctamente.
- ☐ La fuente, frecuencia, periodo y unidades de los datos están documentados.
- ☐ Las transformaciones y pruebas de estacionariedad están justificadas e interpretadas.
- ☐ Se comparan modelos candidatos y se explica la selección final.
- ☐ Los residuos cumplen razonablemente con los diagnósticos requeridos.
- ☐ El pronóstico incluye intervalos y una evaluación predictiva cuando es viable.
- ☐ Las conclusiones responden la pregunta y discuten limitaciones.
- ☐ El HTML se renderiza sin errores desde los archivos entregados.
- ☐ Todas las fuentes, apoyos y herramientas utilizadas están declarados.

La calidad del trabajo se evaluará por la coherencia entre la pregunta, los datos, el modelo, el diagnóstico, el pronóstico y la interpretación; no por la coincidencia mecánica con un pronóstico publicado.